CHƯƠNG TRÌNH LIVE LỚP 11

Thứ 2, ngày 3 – 10 – 2022

NHIỆT PHÂN MUỐI NO_3^-

I. BÀI GIẢNG

Ví dụ 1: Tiến hành nung 6,06g muối nitrat của một kim loại kiềm thu được 5,1g muối nitrit .Hỏi muối nitrat của kim loại đem phân hủy là gì?

A. Na **B.** K **C.** Cs **D.** Rb

Ví dụ 2: Đem nung nóng m gam $Cu(NO_3)_2$ một thời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm 0,54 gam so với ban đầu. Khối lượng muối $Cu(NO_3)_2$ đã bị nhiệt phân là:

A. 1,88 gam **B.** 9,4 gam **C.** 0,47 gam **D.** 0,94 gam

Ví dụ 3: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat của kim loại R thì sau phản ứng ta thu được 4 gam chất rắn. Xác định công thức phân tử của muối trên.

A. $AgNO_3$ **B.** $Mg(NO_3)_2$ **C.** $Cu(NO_3)_2$ **D.** Trường hợp khác

Ví dụ 4: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65g hỗn hợp gồm KNO_3, $Cu(NO_3)_2$ thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối hơi so với H_2 là 18,8. Khối lượng $Cu(NO_3)_2$ trong hỗn hợp là:

A. 8,60g **B.** 20,50g **C.** 11,28g **D.** 9,40g

Ví dụ 5: (Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – Lần 1 - 2022) Nhiệt phân hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp gồm $Cu(NO_3)_2$ và $Fe(NO_3)_2$ thu được hỗn hợp khí X. Dẫn từ từ hỗn hợp khí X vào nước (không có không khí), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2 lít dung dịch Y và còn 0,448 lít khí (đktc) thoát ra. pH của dung dịch Y là:

A. 2,3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 1,3.

Ví dụ 6: (Minh họa BDG – 2022) Nung m gam hỗn hợp X gồm $Fe(NO_3)_2$ và KNO_3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào nước, thu được 400 ml dung dịch E (chỉ chứa một chất tan) có pH = 1, không có khí thoát ra. Giá trị của m là

A. 11,24. **B.** 4,61. **C.** 5,62. **D.** 23,05.

Ví dụ 7: Nhiệt phân hoàn toàn 8,08 gam muối X thu được 1,6 gam chất rắn Y và hỗn hợp khí và hơi Z. Hấp thụ hoàn toàn Z vào 200 gam dung dịch NaOH 1,2% thu được dung dịch chỉ chứa một muối có nồng độ 2,47%. Tính phần trăm khối lượng của oxi trong X?

A. 53,33% **B.** 59,5% **C.** 51,06% **D.** 71,28%

Ví dụ 8: Nung nóng m gam hỗn hợp H gồm Cu, $Cu(NO_3)_2$, Fe, $Fe(NO_3)_2$, $Fe(NO_3)_3$, thu được hỗn hợp rắn X và 8,96 lít khí Z (đktc). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO_3 dư, thu được 4,032 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào Y được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 41,6 gam rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 55,68. **B.** 58,88. **C.** 54,56. **D.** 60,00.

---------- HẾT ----------